

⑫ 公開特許公報(A)

昭60-165609

⑤Int.Cl.⁴

G 02 B 13/18

識別記号

庁内整理番号

8106-2H

④公開 昭和60年(1985)8月28日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

⑥発明の名称 写真レンズ

②特 願 昭59-21477

②出 願 昭59(1984)2月8日

⑦発 明 者 中 山 博 喜 川崎市高津区下野毛770番地 キヤノン株式会社玉川事業
所内⑦発 明 者 佐 藤 泰 久 川崎市高津区下野毛770番地 キヤノン株式会社玉川事業
所内⑦発 明 者 山 田 康 幸 川崎市高津区下野毛770番地 キヤノン株式会社玉川事業
所内

⑦出 願 人 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

⑦代 理 人 弁理士 高梨 幸雄

明 細 書

1. 発明の名称

写真レンズ

2. 特許請求の範囲

(1) 物体側より順に物体側に凸面を向けた正の屈折力のメニスカス状の第1レンズ、同じく物体側に凸面を向けた正の屈折力のメニスカス状の第2レンズ、像面側に凹面を向けた負の屈折力の第3レンズ、両レンズ面が凸面の第4レンズそして絞りを配置し、全レンズ系の焦点距離を f 、前記第1, 第2, 第4レンズの焦点距離を各々 f_1 , f_2 , f_4 、前記第1, 第2, 第3, 第4レンズのガラスのアッベ数を各々 ν_1 , ν_2 , ν_3 , ν_4 、前記第3レンズと第4レンズとの空気間隔を D_3 、前記第4レンズのレンズ厚を D_4 とすると

$$0.01 < D_1 / f < 0.05$$

$$0.07 < D_2 / f < 0.13$$

$$0.7 < f_1 / f < 1.0$$

$$0.7 < f_2 / f < 0.95$$

$$0.6 < f_4 / f < 0.9$$

$$\nu_1 > 40, \nu_2 > 40, \nu_3 < 40, \nu_4 < 40$$

なる諸条件を満足することを特徴とする写真レンズ。

(2) 前記第3レンズの少なくとも一方のレンズ面をレンズ周辺へいくに従い負の屈折力が弱くなるような形状の非球面としたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の写真レンズ。

3. 発明の詳細な説明

本発明は写真レンズに関し、特にFナンバーがF/2.8程度と明るく、しかも望遠比が1.0程度とレンズ全長が短く、撮影画角が59°程度の広画角のレンズの後方に絞りがあつて、いわゆる後絞りの写真レンズに関する。

従来、比較的コンパクトでしかも後絞り用の写真レンズとして明るさがF/2.8程度のものは望遠比が1.0を越えていた。レンズ全長が短かく、しかも明かるい後絞りの写真レンズは収差を良好に補正するのが困難であつた。

比較的レンズ全長の短いものとして物体側に

凸面を向けた正の屈折力のメニスカス状の第1レンズ、同じく物体側に凸面を向けた正の屈折力のメニスカス状の第2レンズ、像面側に凹面を向けた負の屈折力の第3レンズ、両レンズ面が凸面の第4レンズの4枚のレンズより構成されたものがいくつか知られている。

例えば特公昭54-10489、特開昭55-124115等においては望遠比が0.9、撮影画角が18°程度のものが提案されている。

これらで提案されている写真レンズはレンズ系の中に絞りがあつた、いわゆる中絞りであり、レンズ全長も比較的長くしかもあまり広画角とは言えなかつた。

又特開昭55-105216で提案されているものは中絞りの撮影画角が56度と広画角であるがレンズの明るさがF/3.5であり、あまり明るいとは言えなかつた。一般に写真レンズにおいて中絞りで広画角でしかもコンパクト化を達成しようとするとき後方のレンズ径が比較的大きくなる傾向がある。

3

第2レンズ、像面側に凹面を向けた負の屈折力の第3レンズ、両レンズ面が凸面の第4レンズそして絞りを配置し、全レンズ系の焦点距離を f 、第1、第2、第4レンズの焦点距離を各々 f_1 、 f_2 、 f_4 、第1、第2、第3、第4レンズのガラスのアッベ数を各々 ν_1 、 ν_2 、 ν_3 、 ν_4 、第3レンズと第4レンズとの空気間隔を D_4 、第4レンズのレンズ厚を D_r とするとき

$$0.01 < D_r / f < 0.05 \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$0.07 < D_4 / f < 0.13 \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$0.7 < f_1 / f < 1.0 \quad \dots\dots\dots (3)$$

$$0.7 < f_2 / f < 0.95 \quad \dots\dots\dots (4)$$

$$0.6 < f_4 / f < 0.9 \quad \dots\dots\dots (5)$$

$$\nu_1 > 40, \nu_2 > 40, \nu_3 < 40, \nu_4 < 40 \quad \dots\dots\dots (6)$$

なる諸条件を満足することである。

次に各条件式の技術的な意味について説明する。

一般に本発明のようなレンズ構成においては、 $\sum \nu$ ツツバール和が大きくなり、像面彎曲が大きくなり、又中間画角でのコマ収差が増大する傾

5

向がある。又中絞りの写真レンズで焦点合わせを行う際、全体繰り出しにすると絞りも繰り出さねばならず機構的に複雑となりがちであり、コンパクト化を図ろうとするものにはあまり適していない。絞りより前側もしくは後側のみで焦点合わせを行う際は、収差変動が大きく、良好な性能を至近から遠方にわたり期待できない。この点レンズ系の最後に絞りがあつた後絞りの写真レンズは焦点合わせのとき絞りを移動させる必要がなく機構的に簡単となり、しかも比較的レンズ系のコンパクト化が容易となる傾向があり、至近より遠方にわたり収差変動も小さいレンズが可能となる。

本発明は望遠比が1.0程度とコンパクトで、レンズの明るさがF/2.8と明かるい、広画角でしかも良好に収差補正を行つた写真レンズの提供を目的とする。

本発明の目的を達成する為のレンズ構成の主たる特徴は、物体側より順に、物体側に凸面を向けた正の屈折力のメニスカス状の2つの第1、

4

向がある。

本発明においてまずレンズ全長を短くする為、第3レンズと第4レンズとの空気間隔 D_4 を適切に設定し、第1、第2、第3レンズを正、正、負の屈折力配置とし、又第4レンズの正の屈折力を適切に設定して、コンパクトでしかも良好に収差補正を行つた写真レンズを達成している。

条件(1)の上限を越えると中間画角の光束の下方からの光線によるハローが増大し、又倍率色収差の補正が困難となる。下限を越えると、第4レンズのレンズ厚が薄くなりすぎて、レンズとして製作上難しくなり又軸外光束の収差補正が困難となる。

条件(2)の上限を越えるとレンズ全長が長くなるばかりでなく画角が増すに従い、像面彎曲が正の方向へ増加し、歪曲が負の方向へ増加し、軸外光束のうち下方の光束によるハローが増大する。下限を越えると、レンズ全長は短くなるが、画角が増すに従い、像面彎曲が負の方向へ

6

増加し、歪曲が正の方向へ増加し軸外光束のうち下方の光束による負のハローが増大する。

条件(3)の上限を越えると、画角が増すに従い負の像面彎曲が増大し、外向性コマも増大する。また下限を越えると周辺画角において像面彎曲が正方向に増加し、正の歪曲と内向性コマが増大してくる。

条件(4)の上限を越えると画角が増すに従い、非点隔差が増加し、外向性コマも増加する。また下限を越えると球面収差が負の方向へ増加し、画角が増すに従い非点隔差と内向性コマが増大してくる。

条件(5)は条件(1)と関連するが上限を越えると像面が正の方向にたおれ又正のハローが増大してくる。また下限を越えると像面が負の方向へたおれ又負のハローが増大してくる。

条件(6)は望遠比を小さくおさえたときに発生する色収差を良好に補正するための条件である。この条件により軸上色収差と倍率色収差を補正している。この限界値を越える組合せにすると

7

屈折力の第3レンズのレンズ面を負の屈折力が弱まるような形状の非球面とすることにより実線の如く結像させることができる。

本発明では特に負の屈折力の第3レンズに非球面を施すのが収差補正上好ましいが、正の屈折力の第1, 第2若しくは第4レンズに非球面を施しても良い。但しこのときは正の屈折力を強めるような形状の非球面とすることである。

尚本発明の写真レンズにおいてフォーカシングは絞りを固定して全レンズを繰り出して行のが収差変動が少なく又機構的に簡単となり好ましいが、レンズ駆動力を少なくする為に第1, 第2, 第3レンズを一体的に繰り出すか、若しくは第4レンズのみを繰り出して行つても良い。

次に本発明の数値実施例を示す。数値実施例において、 R_i は物体側より順に第1番目のレンズ面の曲率半径、 D_i は物体側より順に第1番目のレンズ厚及び空気間隔、 N_i と ν_i はそれぞれ物体側より順に第1番目のレンズのガラ

9

色収差を良好に補正するのが困難となる。具体的には、 ν_i が40以下となると軸上色収差が補正不足となり、倍率色収差は正の方向へ増大する。 ν_i が40以下となつても同様に軸上色収差が補正不足となり、倍率色収差は正の方向へ増大する。また ν_i が40以上となると軸上色収差が補正不足となり、倍率色収差が正の方向へ増大する。 ν_i が40を越えると、軸上色収差が補正過剰となり、倍率色収差が正の方向へ増大してくる。

本発明の目的に係る写真レンズは以上の構成で達成することができるが更に中間画角における諸収差を良好に補正するには第3レンズの少なくとも1つのレンズ面をレンズ周辺へいくに従い、負の屈折力が弱くなるような形状の非球面とすることが好ましい。

これは第1図の本発明の写真レンズのレンズ構成の概略図で示すように軸外光束Sのうち光線 S_1 は主光線 S_2 より像面上で下方により屈折され点線の如く結像する傾向がある。従つて負の

8

屈折率とアッペ数である。

また a_i , b_i は次の式に従う非球面の非球面偶係数及び非球面奇係数である。

非球面の形状は光軸方向にX軸、光軸と垂直な方向にY軸、光の進行方向を正とし、レンズ頂点とX軸の交点を原点にとり、非球面と焦点距離決定に寄与する球面を延長した面とのX軸方向の差を ΔX 、 R_i を物体側より順に第i番目の近軸曲率半径とし、 R_i^* を

$R_i^* = \frac{1}{\frac{1}{R_i} + 2a_i}$ で定義されるレンズ基準面の曲率半径とし、

$$\Delta X = \frac{\left(\frac{1}{R_i^*}\right) Y^2}{1 + \sqrt{1 - \left(\frac{Y}{R_i^*}\right)^2}} + a_1 Y^4 + a_2 Y^6 + a_3 Y^8 + a_4 Y^{10} + \dots + b_1 |Y|^3 + b_2 |Y|^5 + b_3 |Y|^7 + b_4 |Y|^9 + \dots - \frac{\left(\frac{1}{R_i}\right) Y^2}{1 + \sqrt{1 - \left(\frac{Y}{R_i}\right)^2}}$$

なる展開式で表わされるものとする。

尚、数値実施例1, 4, 5は第5レンズ面に、数値実施例2, 3は第6レンズ面に非球面を導

10

入した例である。

又「D-07」の記号は「 10^{-7} 」のことである。

数値実施例 1

F-100 FNO-1:288 2W-59.3
 $R_1=38.84$ $D_1=10.25$ $N_1=1.72000$ $\nu_1=43.7$
 $R_2=87.45$ $D_2=0.02$
 $R_3=31.39$ $D_3=7.39$ $N_2=1.69680$ $\nu_2=55.9$
 $R_4=66.86$ $D_4=1.87$
 $R_5=264.95$ $D_5=1.55$ $N_3=1.80518$ $\nu_3=25.4$
 $R_6=24.27$ $D_6=12.01$
 $R_7=127.40$ $D_7=2.57$ $N_4=1.71736$ $\nu_4=29.5$
 $R_8=-119.94$

非球面；第6レンズ面

$a_1=0.0$, $a_2=-6.48088D-07$, $a_3=-4.16656D-09$,
 $a_4=-2.88811D-11$, $a_5=-1.16663D-13$
 $b_1=0.0$, $b_2=0.0$, $b_3=0.0$, $b_4=0.0$

望遠比 = 1.009

数値実施例 2

F-100 FNO-1:288 2W-59.3

$R_1=24.57$ $D_1=8.53$
 $R_2=102.79$ $D_2=3.56$ $N_1=1.71736$ $\nu_1=29.5$
 $R_3=-95.71$

非球面；第5面

$a_1=0.0$, $a_2=-2.14480D-06$, $a_3=-1.66120D-09$,
 $a_4=-3.90616D-15$, $a_5=-4.41342D-15$
 $b_1=0.0$, $b_2=0.0$, $b_3=0.0$, $b_4=0.0$

望遠比 = 1.008

数値実施例 4

F-100 FNO-1:288 2W-59.3
 $R_1=36.03$ $D_1=9.24$ $N_1=1.72000$ $\nu_1=43.7$
 $R_2=87.69$ $D_2=0.00$
 $R_3=31.62$ $D_3=6.18$ $N_2=1.69680$ $\nu_2=55.5$
 $R_4=58.13$ $D_4=2.08$
 $R_5=608.72$ $D_5=1.89$ $N_3=1.80518$ $\nu_3=25.4$
 $R_6=24.23$ $D_6=9.74$
 $R_7=112.36$ $D_7=2.65$ $N_4=1.71736$ $\nu_4=29.5$
 $R_8=-100.87$

非球面；第6面

$a_1=0.0$, $a_2=-1.45759D-06$, $a_3=-6.03008D-09$,

$R_1=35.46$ $D_1=10.57$ $N_1=1.72000$ $\nu_1=43.7$
 $R_2=73.59$ $D_2=0.05$
 $R_3=32.82$ $D_3=7.10$ $N_2=1.69680$ $\nu_2=55.5$
 $R_4=71.06$ $D_4=1.77$
 $R_5=346.56$ $D_5=1.44$ $N_3=1.80518$ $\nu_3=25.4$
 $R_6=24.39$ $D_6=10.91$
 $R_7=115.31$ $D_7=3.27$ $N_4=1.71736$ $\nu_4=29.5$
 $R_8=-119.51$

非球面；第5面

$a_1=0.0$, $a_2=0.0$, $a_3=-6.71452D-10$,
 $a_4=-2.32532D-15$, $a_5=-7.42826D-16$
 $b_1=0.0$, $b_2=0.0$, $b_3=0.0$, $b_4=0.0$

望遠比 = 1.006

数値実施例 3

F-100 FNO-1:288 2W-59.3
 $R_1=34.66$ $D_1=9.08$ $N_1=1.72000$ $\nu_1=42.0$
 $R_2=78.15$ $D_2=0.05$
 $R_3=32.33$ $D_3=6.00$ $N_2=1.69680$ $\nu_2=55.5$
 $R_4=67.51$ $D_4=2.09$
 $R_5=-79.348$ $D_5=1.64$ $N_3=1.80518$ $\nu_3=25.4$

$a_1=-1.41085D-11$, $a_2=-4.97462D-14$
 $b_1=0.0$, $b_2=0.0$, $b_3=0.0$, $b_4=0.0$

望遠比 = 1.005

数値実施例 5

F-100 FNO-1:288 2W-59.3
 $R_1=38.28$ $D_1=9.77$ $N_1=1.72000$ $\nu_1=43.7$
 $R_2=90.48$ $D_2=0.0$
 $R_3=30.94$ $D_3=7.03$ $N_2=1.72000$ $\nu_2=43.7$
 $R_4=57.06$ $D_4=2.22$
 $R_5=581.44$ $D_5=1.87$ $N_3=1.80518$ $\nu_3=25.4$
 $R_6=23.66$ $D_6=9.50$
 $R_7=87.96$ $D_7=3.32$ $N_4=1.59551$ $\nu_4=39.2$
 $R_8=-82.47$

非球面；第6面

$a_1=0.0$, $a_2=-2.03894D-06$, $a_3=-6.46010D-09$,
 $a_4=-3.27387D-11$, $a_5=-1.42455D-13$
 $b_1=0.0$, $b_2=0.0$, $b_3=0.0$, $b_4=0.0$

望遠比 = 1.006

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の写真レンズの第3レンズに

非球面を施した場合の光束の説明図、第2図、
第3図は本発明の数値実施例1、3のレンズ断面
面図、第4図～第8図は本発明の数値実施例1
～5の収差図である。図中 M はメリディオナル
像面、 S はサジタル像面、 S 、 C は正弦条
件である。

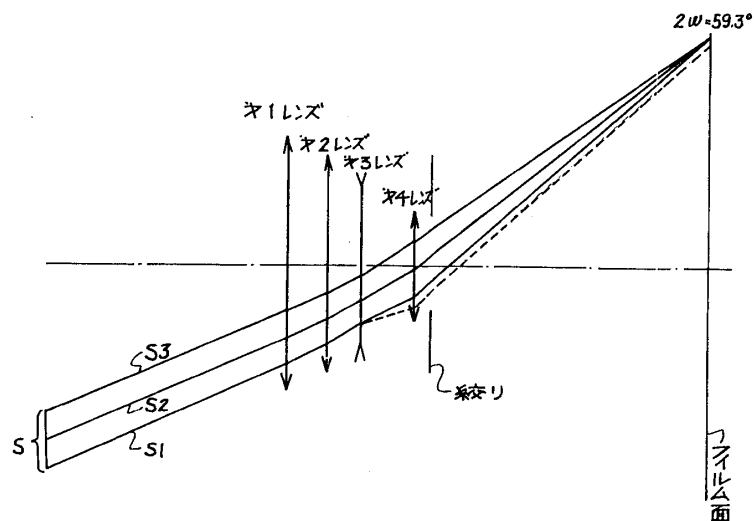
特許出願人 キヤノン株式会社

代理人 高梨幸雄

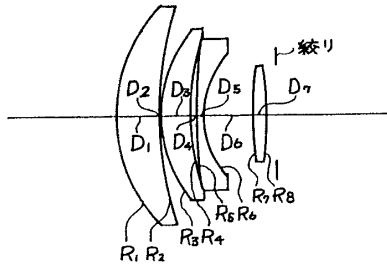


15

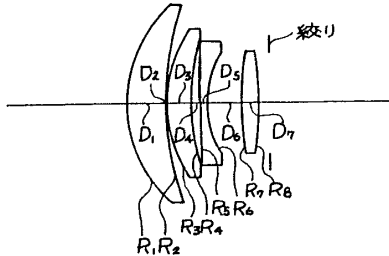
第1図



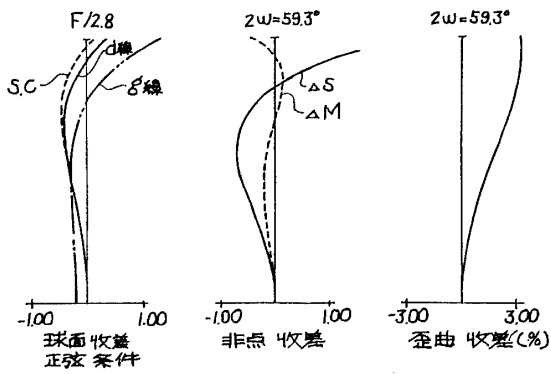
第2図



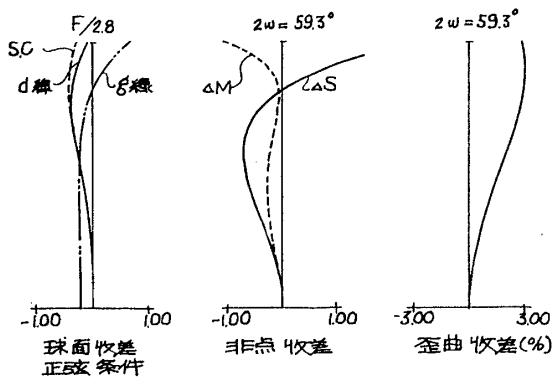
第3図



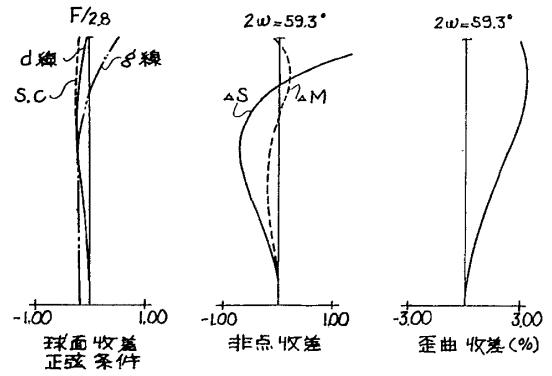
第6図



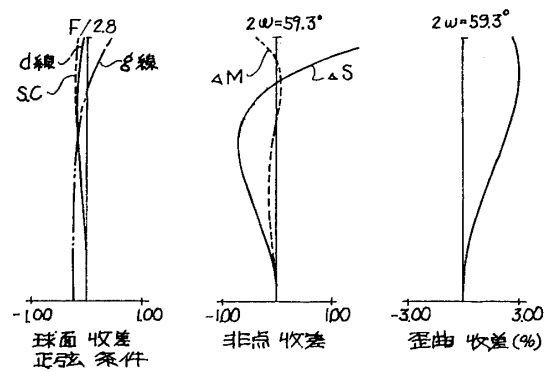
第7図



第4図



第5図



第8図

